Data: 08.04.2026

OmniSport
Wielosekcyjny klub sportowy
Sprawozdanie nr.3

Autorzy: Nikodem Kaczmarczyk, Jakub Łukasiak

1. Wstęp

Modelowanie analityczne stanowi kluczowy etap przejścia od wymagań funkcjonalnych (przypadków użycia) do projektowania implementacyjnego. Celem tego etapu jest identyfikacja klas analitycznych, które w sposób abstrakcyjny reprezentują zachowanie systemu OmniSport. Zastosowanie trzech typów obiektów (Boundary, Control, Entity) pozwala na odseparowanie interfejsu użytkownika od logiki biznesowej i struktury danych.

2. Charakterystyka obiektów

- klasy graniczne (boundary) - reprezentują formularze, strony i raporty, z którymi stykają się członkowie i trenerzy;
- klasy sterujące (control) - odpowiadają za logikę i przeliczanie danych. To one decydują, czy dany zawodnik może zapisać się na zawody lub czy narty są dostępne;
- klasy przechowujące (entity) - stałe dane systemu, które reprezentują obiekty takie jak członek klubu, sprzęt narciarski czy wynik zawodnika, które muszą zostać zapisane w bazie danych.

3. Wykorzystanie obiektów

Klasy graniczne:

- FormatkaLogowania
- FormatkaPłatności
- FormularzDodawaniaUżytkownika
- FormularzNowegoTreningu
- FormatkaRejestracji
- FormularzSekcji
- FormularzZapisuNaWydarzenia
- InterfejsLogistyczny
- InterfejsWynajmuSprzętu
- InterfejsZarządzaniaStrukturą
- KalendarzTreningowy
- PanelFinansowyAdministratora

- PanelSterowaniaTrenera
- RaportOsiągnięćZawodnika
- StronaGłówna
- WidokHarmonogramu
- WidokHarmonogramu / Kalendarz
- WidokRegulaminu
- WidokSzczegółówTransakcji
- WidokWyboruSekcj

Klasy sterujące:
- GeneratorLinkuAktywacyjnego
- GeneratorPodgląduPDF
- GeneratorRaportów
- KontrolerAutoryzacji
- KontrolerOnboardingu
- KontrolerPrezentacjiOferty
- KoordynatorLogistykiWyjazdów
- KordynatorGrafiku
- MenadżerWypożyczeńSprzętu
- MenadżerZapisówNaZawody
- MenedżerHarmonogramu
- MenedżerPowiadomieńWindykacyjnych
- MenedżerStruktury
- ProcesorPłatnościElektronicznych
- RejestratorOsiągnięć
- SystemPowiadomień
- WalidatorDanychOsobowych
- WeryfikatorDostępnościInfrastruktury
- WeryfikatorUnikalności
- WeryfikatorZaświadczeńMedycznych

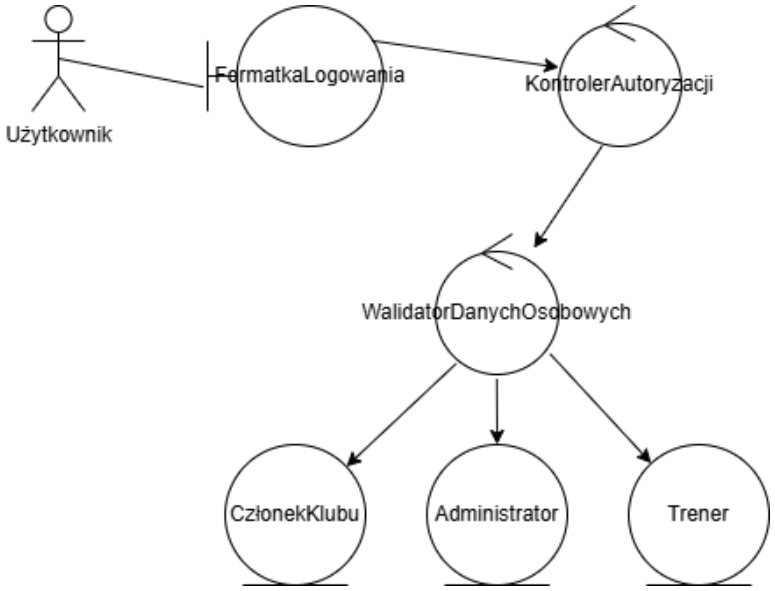
Klasy przechowujące:
- Cennik
- CzłonekKlubu
- GrupaSportowa
- Infrastruktura
- Płatność
- RegulaminKlubu
- Sekcje
- SprzętSportowy
- Trener
- Trening
- Uczestnik
- Użytkownik
- Wydarzenie
- WynikSportowy
- Wypożyczenie

- Zawody
- ZaświadczenieLekarskie

Wykorzystanie klas analitycznych w projekcie OmniSport pozwala na precyzyjne przejście od ogólnych scenariuszy przypadków użycia do konkretnej struktury systemu. Zastosowanie powyższego podziału na obiekty typu Boundary, Control oraz Entity zapewnia właściwą separację warstw interfejsu, procesów decyzyjnych oraz trwałej struktury danych, co jest kluczowe dla poprawnej identyfikacji klas na etapie implementacji.

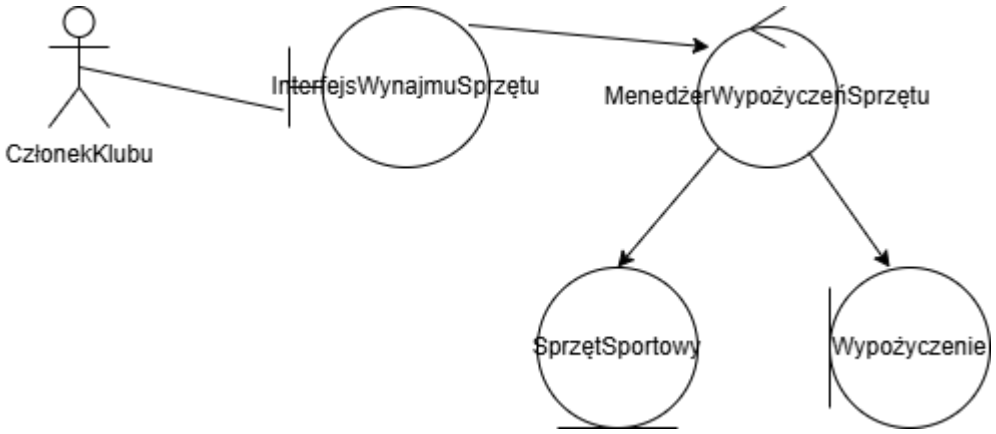
4. Realizacja przypadków użycia

- PU-01 Loguj się



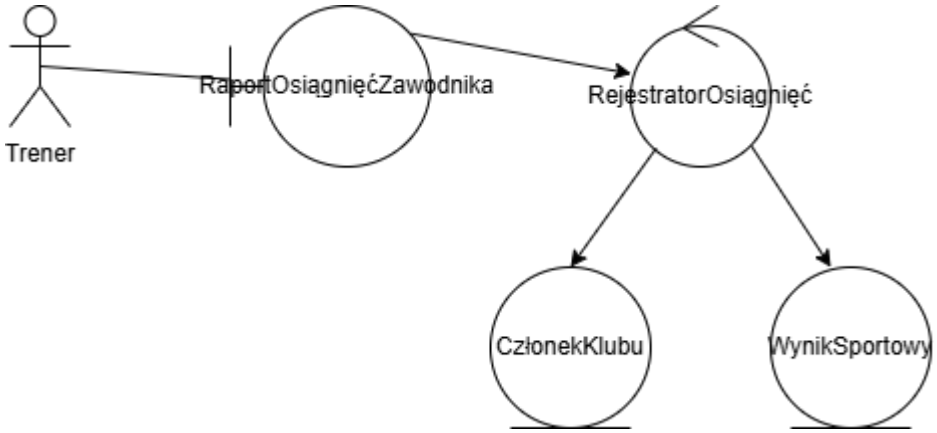
Realizacja tego przypadku użycia stanowi fundament bezpieczeństwa systemu i kontroli dostępu do zasobów OmniSport. Proces inicjowany jest przez Użytkownika (aktora ogólnego), który wprowadza dane uwierzytelniające za pośrednictwem klasy granicznej FormatkaLogowania. Za logikę autoryzacji odpowiada klasa sterująca KontrolerAutoryzacji. Współpracuje ona z klasą WalidatorDanychOsobowych, która pełni rolę pomocniczą w procesie weryfikacji poprawności formatu danych i ich zgodności z rekordami zapisanymi w klasach przechowujących: CzłonekKlubu, Trener lub Administrator. Pozytywny wynik weryfikacji pozwala na uzyskanie dostępu do funkcji systemu przypisanych do danej roli.

- PU-02 Wynajmuj sprzęt



Proces weryfikacji dostępności zasobów materialnych klubu. Członek klubu inicjuje proces poprzez klasę graniczną InterfejsWynajmuSprzętu, która służy do wprowadzania parametrów sprzętu. Logika biznesowa jest zarządzana przez klasę sterującą MenedżerWypożyczeńSprzętu, która sprawdza stan w klasie przechowującej SprzętSportowy oraz generuje nowy rekord w klasie Wypożyczenie.

- PU-03 Dokumentuj osiągnięcia



Model ten przedstawia proces wprowadzania danych o progresie sportowym zawodników przez Trenera. Interakcja odbywa się za pośrednictwem klasy RaportOsiągnięćZawodnika, a za walidację wprowadzanych wyników oraz ich powiązanie z konkretnym zawodnikiem odpowiada klasa sterująca RejestratorOsiągnięć. Dane są trwale zapisywane w obiektach klasy przechowującej WynikSportowy i CzłonekKlubu.

- PU-04 Zapisuj się na wydarzenia

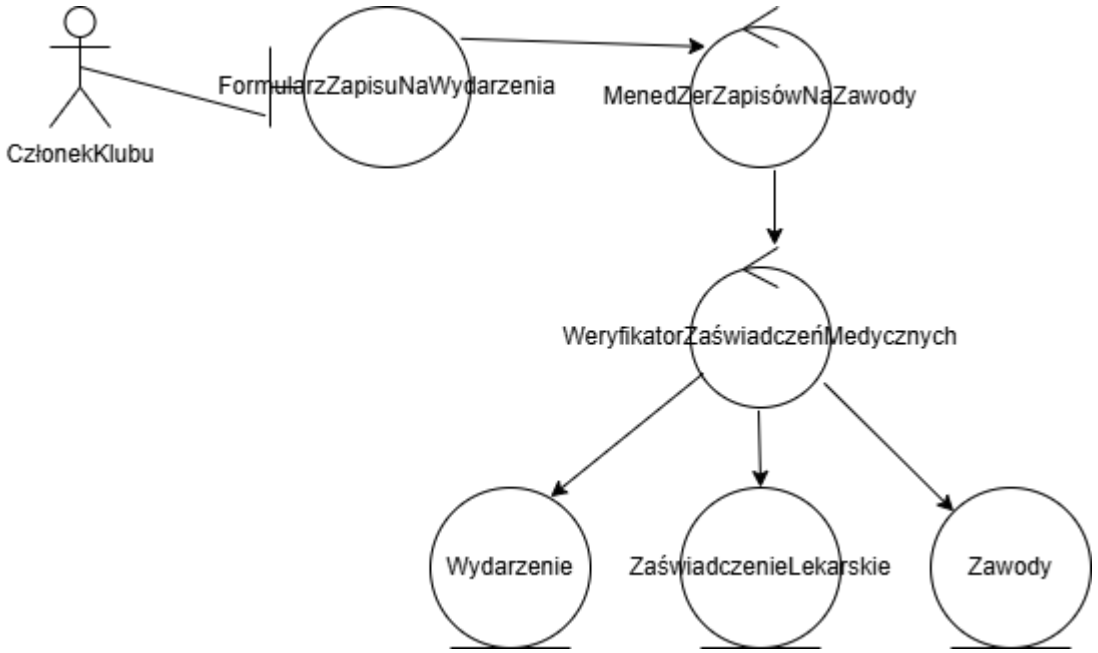


Diagram analityczny modeluje proces rejestracji na eventy klubowe z uwzględnieniem weryfikacji uprawnień. Aktor komunikuje się z klasą FormularzZapisuNaWydarzenia, która przekazuje żądanie do klasy MenedżerZapisówNaZawody, która współpracuje z klasą WeryfikatorZaświadczeńMedycznych, która w razie potrzeby weryfikuje ważność zaświadczenia lekarskiego o braku predyspozycji w starcie w zawodach. Klasa sterująca odczytuje dane z klasy entity Wydarzenie i po pozytywnej weryfikacji statusu w klasie CzłonekKlubu, aktualizuje listę uczestników. Jeśli było sprawdzane zaświadczenie lekarskie, system aktualizuje dokument przypisany do konkretnego członka klubu.

- PU-05 Dokonuj płatności

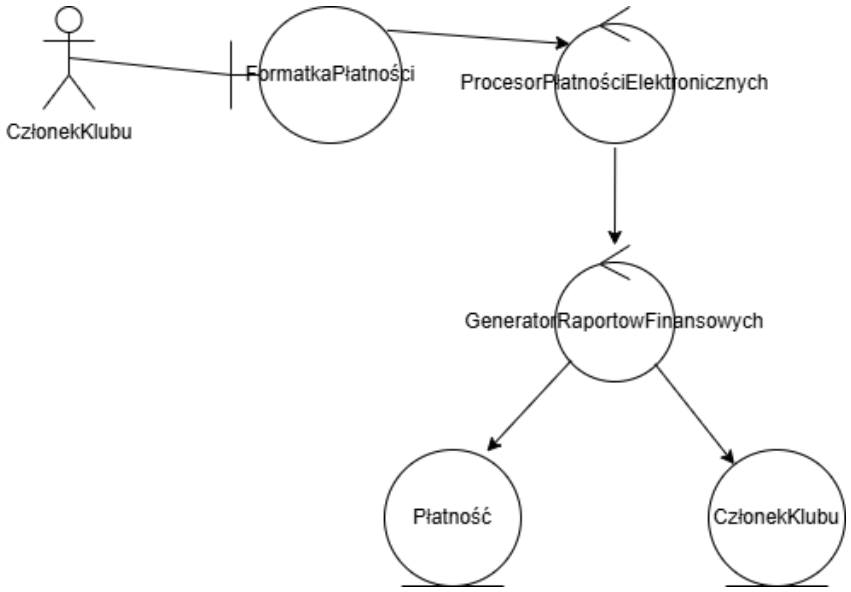
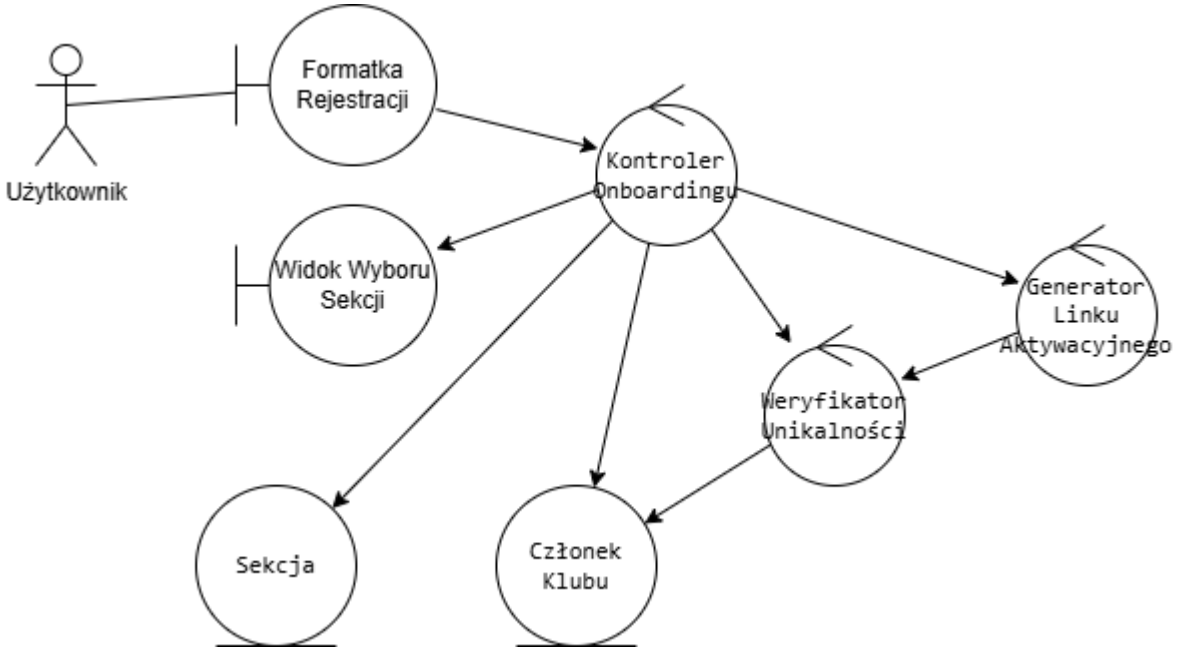


Diagram realizuje krytyczny proces finansowy systemu, zapewniając separację interfejsu od mechanizmów transakcyjnych. Członek klubu wypełnia dane w klasie

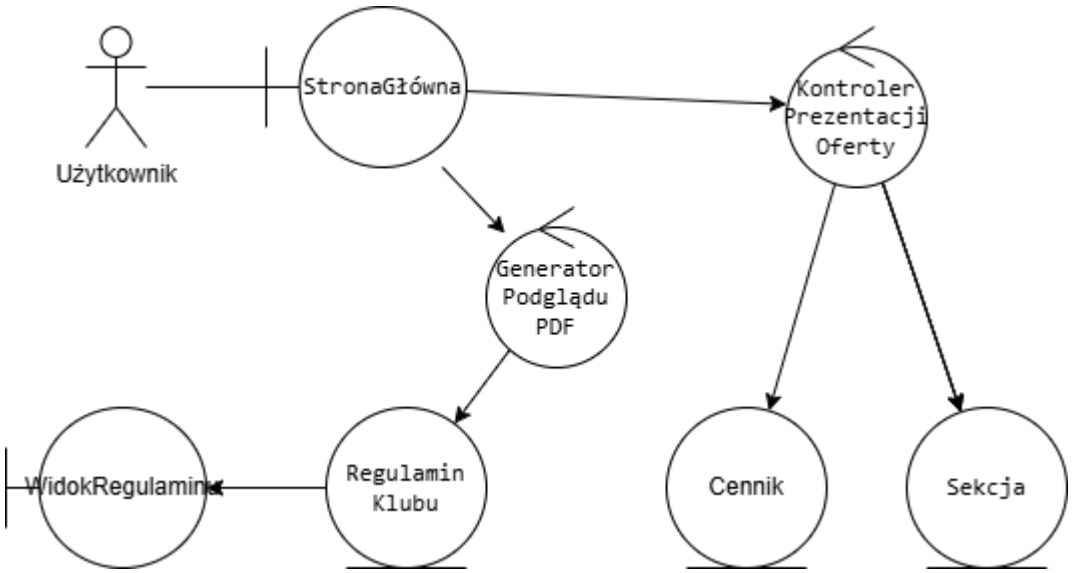
FormatkaPłatności, które są następnie przetwarzane przez klasę sterującą ProcesorPłatnościElektronicznych. Po otrzymaniu potwierdzenia, procesor aktualizuje statusy w klasach przechowujących Płatność oraz CzłonekKlubu.

- PU-06 Zarejestruj się/Wybierz dziedzinę



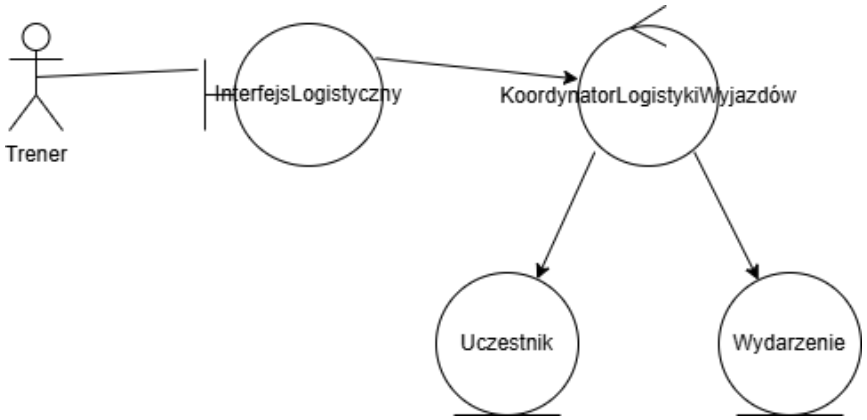
Realizacja tego przypadku użycia pozwala na wprowadzenie nowych osób do struktur OmniSport. Proces inicjuje Użytkownik poprzez klasę graniczną FormularzRejestracji. Za logikę odpowiada klasa sterująca KontrolerOnboardingu, która wraz z WeryfikatoremUnikalności sprawdza dostępność danych w systemie. Wybór dyscypliny odbywa się przez WidokWyboruSekcji, co skutkuje trwałym zapisem danych w klasach encyjnych CzłonekKlubu oraz Sekcja.

- PU-07 Przeglądaj ofertę/regulamin



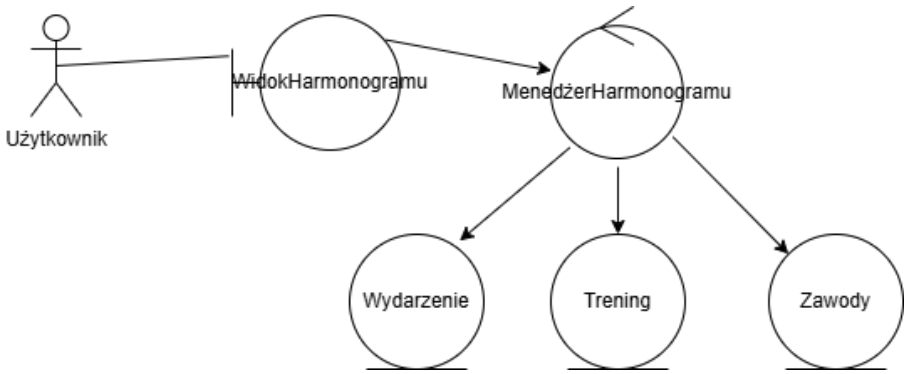
Realizacja tego przypadku użycia zapewnia publiczny dostęp do informacji o działalności OmniSport. Proces inicjuje Użytkownik za pośrednictwem klasy granicznej StronaGłówna. Za logikę wyświetlania danych odpowiada KontrolerPrezentacjiOferty, który pobiera aktualne informacje z encji Sekcja oraz Cennik. Wybranie odnośnika do regulaminu angażuje klasę sterującą GeneratorPodglądu PDF, która pobiera dane z encji RegulaminKlubu i prezentuje je w klasie granicznej WidokRegulaminu

- PU-08 Organizuj logistykę wyjazdów



Ten model analityczny reprezentuje złożony proces zarządzania zasobami zewnętrznymi i grupami uczestników. Trener korzysta z klasy InterfejsLogistyczny, która za pośrednictwem klasy sterującej KoordynatorLogistykiWyjazdu agreguje dane z wielu klas przechowujących: Wydarzenie oraz Uczestnik. Zapewnia to spójność planowania logistycznego w obrębie jednej sekcji.

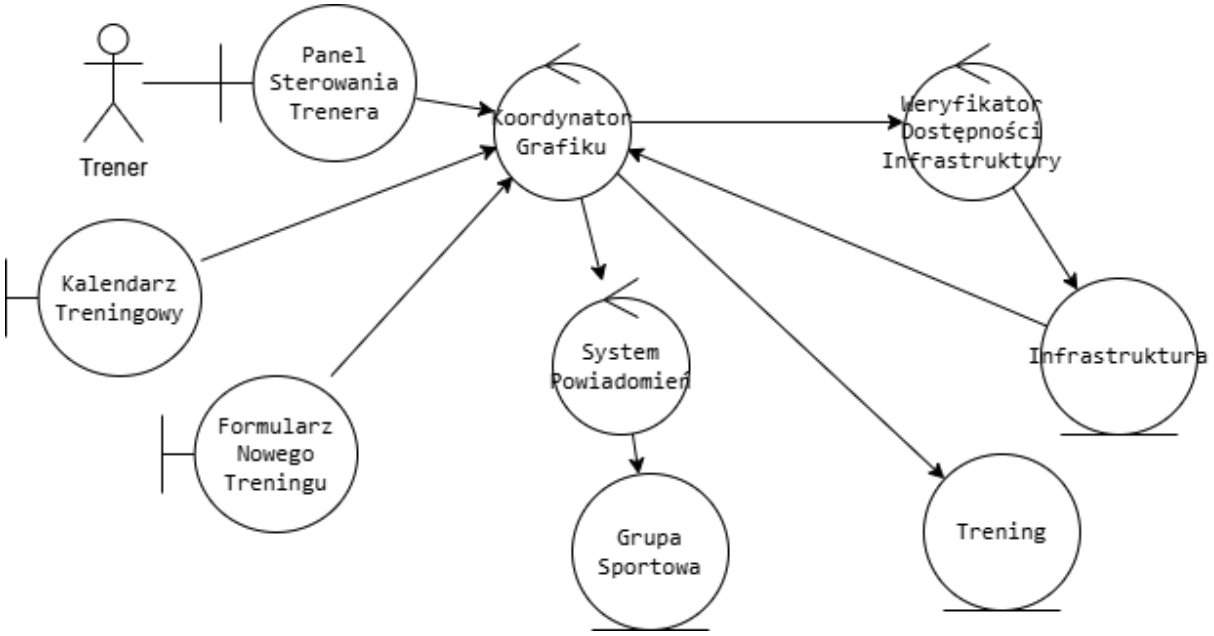
- PU-09 Przeglądaj harmonogram



Model analityczny dla tego przypadku użycia skupia się na bezpiecznym i wydajnym dostępie do danych informacyjnych. Członek klubu łączy się z klasą WidokHarmonogramu, a klasa sterująca MenedżerHarmonogramu odpowiada za

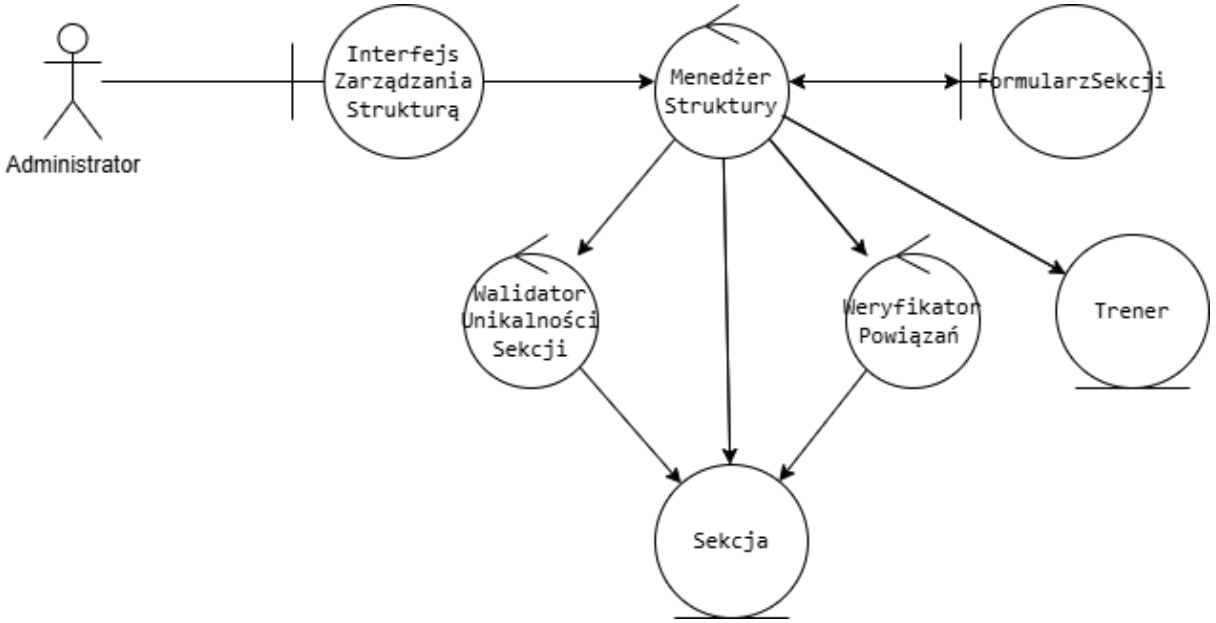
filtrowanie danych z klasy entity Wydarzenie, Trening oraz Zawody zgodnie z przypisaniem aktora do konkretnej sekcji sportowej

- PU-10 Planuj Trening / Zarządzaj Grupami



Realizacja tego przypadku użycia umożliwia sprawne zarządzanie harmonogramem zajęć w systemie OmniSport. Proces inicjuje Trener poprzez klasę graniczną PanelSterowaniaTrenera. Za logikę operacji odpowiada klasa sterująca KoordynatorGrafiku, która za pośrednictwem WeryfikatoraDostępnościInfrastruktury sprawdza zasoby w encji Infrastruktura. Po zatwierdzeniu danych w klasie FormularzNowegoTreningu, system dokonuje zapisu w encji Trening i automatycznie powiadamia użytkowników przypisanych do klasy GrupaSportowa.

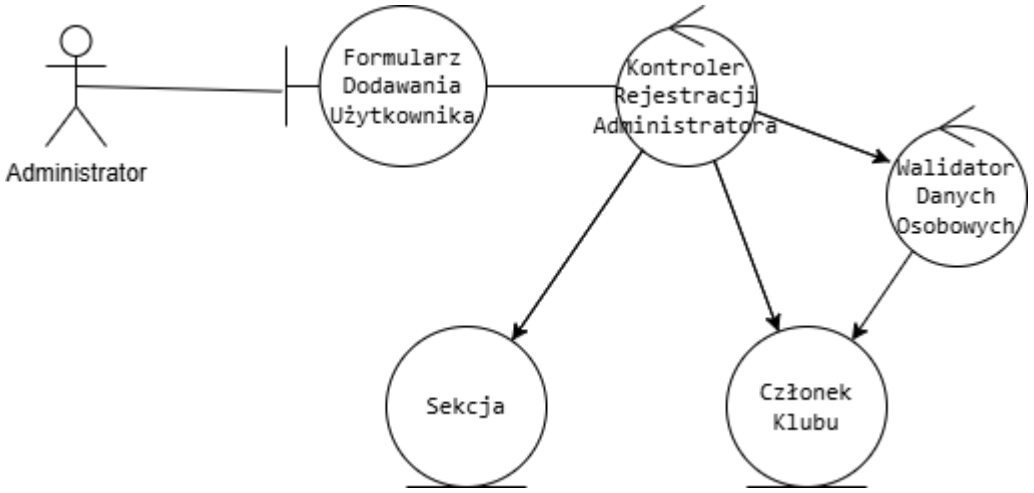
- PU-11 Zarządzaj strukturą klubu



Realizacja tego przypadku użycia pozwala Administratorowi na dynamiczne

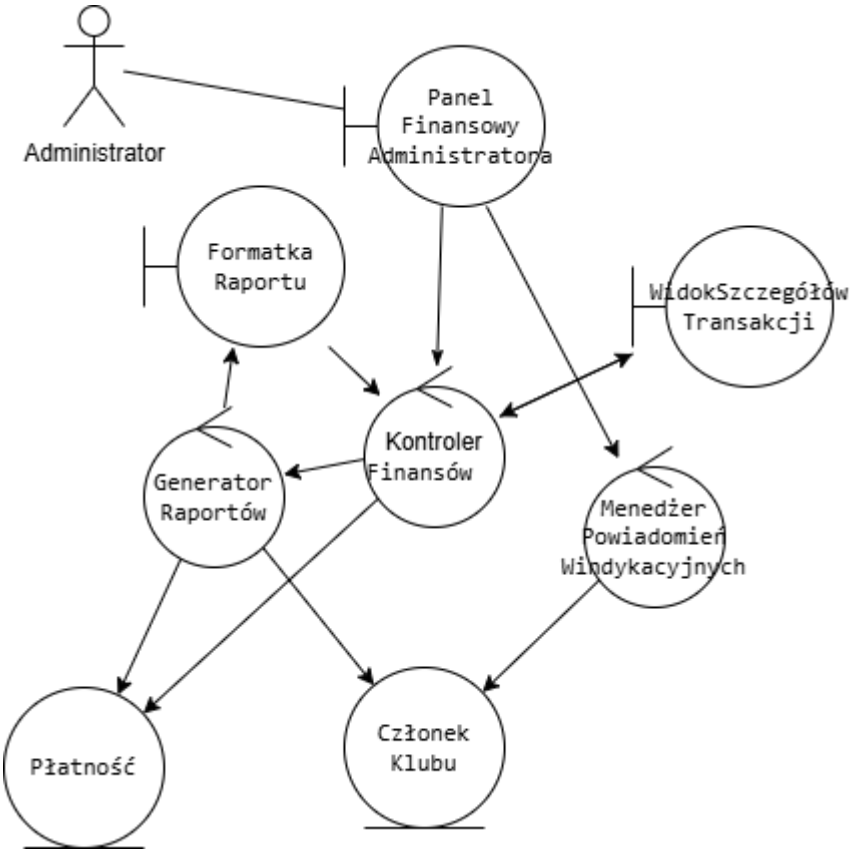
kształtowanie struktury klubu OmniSport. Proces inicjuje Administrator przez klasę graniczną InterfejsZarządzaniaStrukturą. Za logikę zmian odpowiada MenedżerStruktury, który przy pomocy WalidatoraUnikalnościSekcji oraz WeryfikatoraPowiązań zapewnia spójność danych w encjach Sekcja i Trener. Zmiany są zatwierdzane w klasie FormularzSekcji i trwale zapisywane w bazie danych

- PU-12 Rejestracja użytkownika



Realizacja tego przypadku użycia pozwala Administratorowi na manualne wprowadzanie członków do struktur OmniSport. Proces inicjuje Administrator przez klasę graniczną FormularzDodawaniaUżytkownika. Za logikę odpowiada KontrolerRejestracjiAdministratora, który przy pomocy klasy WalidatorDanychOsobowych weryfikuje poprawność wprowadzonych informacji. Pomyślna walidacja skutkuje utworzeniem nowego rekordu w encji CzłonekKlubu i jego trwałym przypisaniem do wybranej Sekcji.

- PU-13 Nadzoruj Finanse



Realizacja tego przypadku użycia pozwala Administratorowi na pełną kontrolę nad płynnością finansową klubu OmniSport. Proces inicjuje Administrator za pośrednictwem klasy granicznej PanelFinansowyAdministratora. Za logikę operacji odpowiada KontrolerFinansów, który przy użyciu klasy GeneratorRaportów pobiera i agreguje dane z encji Płatność oraz CzłonekKlubu. Dodatkowo, system wspiera procesy windykacyjne poprzez klasę sterującą MenedżerPowiadomieńWindykacyjnych oraz umożliwia eksport danych do klasy granicznej FormatkaRaportu